

ESTUDIO MEDIO BIÓTICO

COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN



MAYO 2022

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	7
2	OBJETIVO GENERAL	9
2.1	Objetivos Específicos	9
3	METODOLOGÍA	10
3.1.1	Emplazamiento del Proyecto	10
3.1.2	Área de Influencia	12
3.2	Recopilación de Antecedentes bibliográficos	14
3.3	Diseño de Muestreo	15
3.3.1	Inventario Florístico	16
3.3.2	Vegetación	18
3.3.2.1	Formación Vegetacional (FV)	18
3.3.2.2	Especies Dominantes	20
3.3.2.3	Grado de Artificialización	20
3.3.2.4	Carta de Ocupación de Tierras	24
3.4	Estado de Conservación	24
4	RESULTADOS	26
4.1	Piso Vegetacional Y Ecosistema Actual	26
4.2	Análisis Florístico	28
4.2.1	Resultados globales	28
4.2.2	Origen Biogeográfico	34
4.2.3	Hábito de crecimiento	34
4.2.4	Especies con Estado de Conservación	36
4.3	Vegetación	36



5	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	39
6	BIBLIOGRAFÍA	41



INDICE DE TABLAS

Tabla 3-1 Coordenadas geográficas área de influencia.....	14
Tabla 3-2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.	19
Tabla 3-3: Categorías de recubrimiento y codificación.	19
Tabla 3-4: Codificación de las especies dominantes.....	20
Tabla 3-5: Grado de Artificialización.....	22
Tabla 3-6: Categorías de Conservación descritas en el RCE.....	25
Tabla 4-1: Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información. Origen: N = nativa, E= endémica I = introducida.	29
Tabla 4-2 Resultados de formaciones vegetacionales	36

INDICE DE FIGURAS

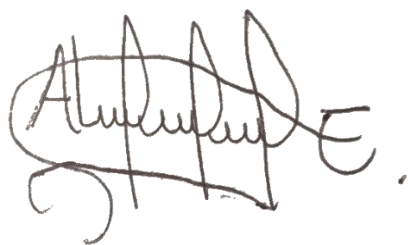
Figura 3-1 Ubicación del proyecto a nivel regional.....	11
Figura 3-2 Ubicación general del polígono del Proyecto "Modificación del Lugar de Disposición de los Riles de Maltexco s.a."	12
Figura 3-3 Área de influencia componente flora y vegetación. Proyecto "Modificación del Lugar de Disposición de los Riles de Maltexco s.a."	13
Figura 3-4 Parcelas de flora y vegetación.	16
Figura 4-1: Fisionomía general del área de estudio.....	28
Figura 4-2: Riqueza específica de flora vascular por familia.....	31
Figura 4-3: Especies de flora vascular presentes en el área de estudio. (A) <i>Lupinus arboreus</i> , (B) <i>Cyperus eragrostis</i> (C) <i>Baccharis racemosa</i> (D) <i>Echium vulgare</i> (E) <i>Polygonum maculosa</i> (F) <i>Conium maculatum</i> (G) <i>Peumus boldus</i> (H) <i>Sisymbrium officinale</i>	33
Figura 4-4: Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	34

Figura 4-5: Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.....	35
Figura 4-6: Carta de Ocupación de Tierras en área de influencia (COT).....	38



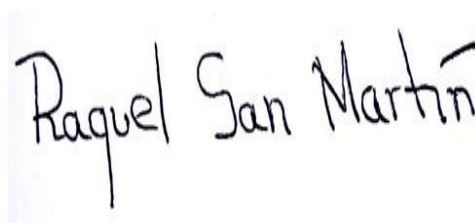
Equipo de Profesionales

Con relación a la campaña en terreno y elaboración del informe han participado los siguientes profesionales:



ALVARO ESPARZA MORENO

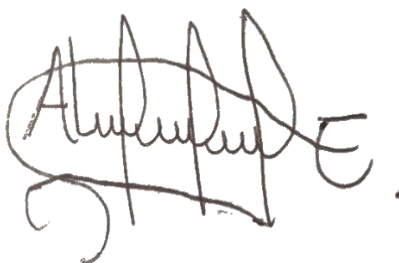
Ingeniero en Recursos Naturales



RAQUEL SAN MARTÍN CONTRERAS

Ingeniera en Recursos Naturales

En cuanto a la elaboración del presente informe, estuvo a cargo de la siguiente profesional:



ALVARO ESPARZA MORENO

Ingeniero en Recursos Naturales

1 INTRODUCCIÓN

Se presenta en el siguiente informe los resultados de la caracterización del componente fauna, realizado en otoño desde el 12 al 14 de abril del año 2022, en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "**Modificación del lugar de disposición de los riles de Maltexco S.A.**".

El proyecto, se encuentra localizado en la comuna de Coronel, Región del Biobío, y tiene por objetivo dejar de disponer los residuos líquidos en el sistema de alcantarillado público administrado por la empresa Aguas San Pedro S.A., y conectarse directamente al Emisario submarino que será construido por Maltexco S.A. Es decir, la única modificación dice relación con cambiar el punto de evacuación de los riles, conduciéndolos desde la piscina de acumulación, previo su paso por el sistema de filtración, al emisario submarino aún no construido.

De acuerdo con la clasificación climatológica de Köppen el área definida para el estudio se inserta en una zona con características climáticas mediterráneas (Csb, según clasificación de Köppen). Estas se identifican por una fuerte estacionalidad del ombroclima y la termoclina, lo que se traduce en precipitaciones invernales y sequía en los periodos estivales. Bajo estas condiciones el mes más caluroso corresponde a enero, con temperaturas medias cercanas a los 19,7°C. Las máximas absolutas se registran entre enero y febrero, donde alcanzan valores superiores a los 35°C a la sombra. El mes más frío es julio que registra temperaturas medias que oscilan entre los 8,1°C. Entre las mínimas absolutas se registran en el mismo mes donde alcanzan hasta -2 °C. Las precipitaciones son del orden de 872 mm anuales.

La zona de estudio se inserta originalmente en el piso vegetal **Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica***. De acuerdo con la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017) es un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y combinación de plantas nativas e introducidas.



La información presentada en este informe describe el componente de flora y vegetación en el área de influencia del proyecto el cual corresponde a una superficie de 8,25 hectáreas aproximadas, la cual se encuentra definida en apartados posteriores del mismo informe.



2 OBJETIVO GENERAL

- Describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de estudio del proyecto "Modificación del lugar de disposición de los riles de Maltexco S.A.", ubicada en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

2.1 Objetivos Específicos

- Determinar el listado florístico en la zona de estudio poniendo énfasis en las especies hidrófilas.
- Definir los estados de conservación de las especies vegetales identificadas, según los procesos clasificatorios del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (primer al décimo séptimo proceso).
- Definir los tipos vegetacionales presentes en el área de estudio.
- Caracterizar la vegetación presente en términos de formaciones vegetacionales y abundancia de distintas especies.



3 METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología de trabajo para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el presente informe. En primera instancia, se presenta el área de estudio, la que corresponde al lugar geográfico donde se emplazará el proyecto y sobre la cual se define el área de influencia.

3.1.1 Emplazamiento del Proyecto

El proyecto "**Modificación del Lugar de Disposición de los Riles de Maltexco S.A.**". (Figura 3-1), se encuentra localizado en la comuna de Coronel, Región del Biobío, y tiene por objetivo dejar de disponer los residuos líquidos en el sistema de alcantarillado público administrado por la empresa Aguas San Pedro S.A., y conectarse directamente al Emisario submarino que será construido por Maltexco S.A. Es decir, la única modificación dice relación con cambiar el punto de evacuación de los riles, conduciéndolos desde la piscina de acumulación, previo su paso por el sistema de filtración, al emisario submarino aún no construido.



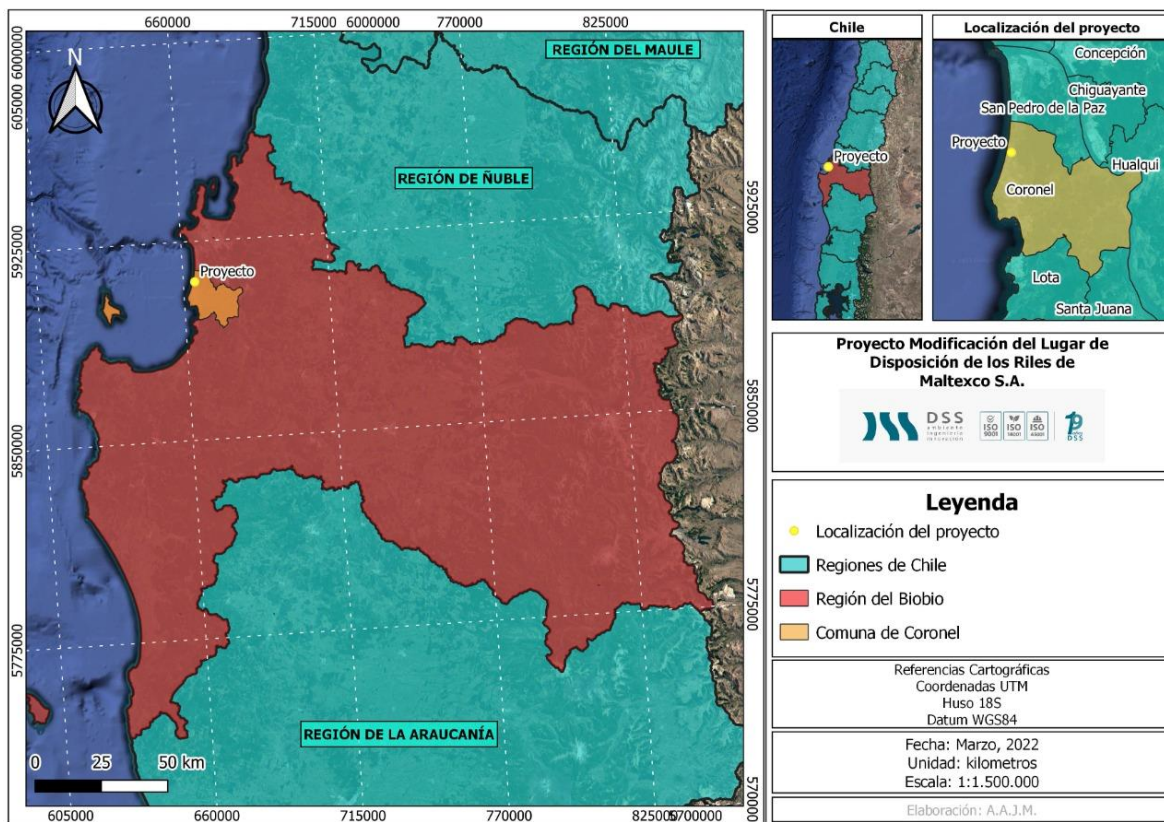


Figura 3-1 Ubicación del proyecto a nivel regional.

Fuente: Elaboración propia a partir de QGIS.

A continuación, en la **Figura 3-2** se presenta el polígono del proyecto modificación del lugar de disposición de los riles de Maltexco s.a."

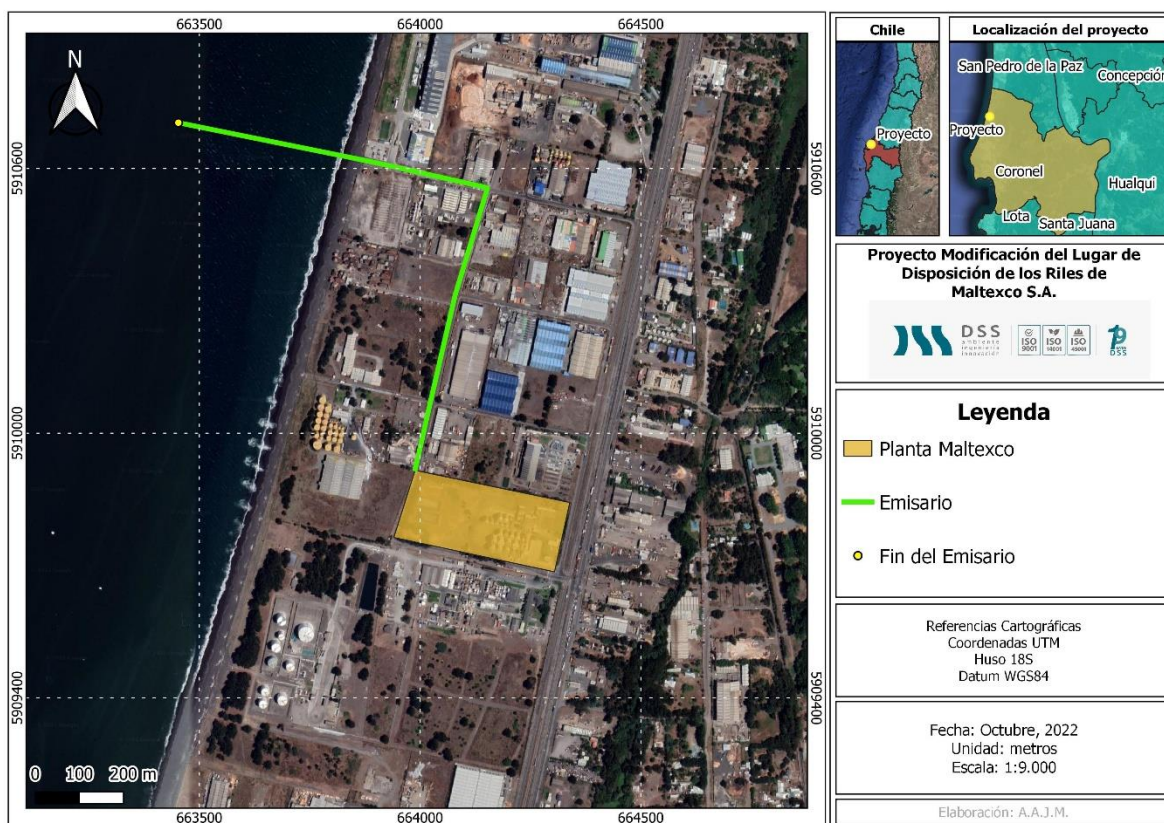


Figura 3-2 Ubicación general del polígono del Proyecto "Modificación del Lugar de Disposición de los Riles de Maltexco s.a."

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

3.1.2 Área de Influencia

El área de influencia (AI) se define como "área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias" (letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA, D.S. N°40/2012.

A continuación, se detalla la cartografía (**Figura 3-3**) y las coordenadas geográficas de los vértices (Tabla 3-1) sobre la cual se proyecta el área de influencia para el componente flora y vegetación.

Para el presente estudio se considera como área de influencia el polígono que se encuentra definido por las principales obras del proyecto, más la prospección de la calle Avenida Central por la cual pasará el emisario submarino, y una zona buffer de 200 metros de ancho en el sector de la playa, lo que da como resultado un área de influencia total de 8,25 hectáreas.

A continuación, se presenta el polígono con el área de influencia y las coordenadas geográficas que lo delimita.



Figura 3-3 Área de influencia componente flora y vegetación. Proyecto "Modificación del Lugar de Disposición de los Riles de Maltexco s.a."

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

Tabla 3-1 Coordenadas geográficas área de influencia.

Lugar	Datum WGS 84 HUSO 18					
	Vértice	Este (m)	Norte (m)	Vértice	Este (m)	Norte (m)
Área de influencia	V1	664000	5909921	V29	663861	5910620
	V2	663991	5909924	V30	663892	5910613
	V3	664003	5909979	V31	663913	5910609
	V4	664023	5910065	V32	663938	5910605
	V5	664029	5910098	V33	663954	5910601
	V6	664039	5910152	V34	663968	5910597
	V7	664045	5910181	V35	663987	5910594
	V8	664055	5910232	V36	664014	5910587
	V9	664070	5910299	V37	664037	5910582
	V10	664093	5910383	V38	664064	5910575
	V11	664105	5910416	V39	664090	5910569
	V12	664130	5910501	V40	664113	5910565
	V13	664139	5910537	V41	664133	5910560
	V14	664140	5910547	V42	664157	5910554
	V15	664080	5910561	V43	664133	5910470
	V16	664045	5910567	V44	664121	5910429
	V17	664007	5910575	V45	664109	5910394
	V18	663977	5910584	V46	664084	5910311
	V19	663938	5910591	V47	664053	5910170
	V20	663909	5910595	V48	664043	5910120
	V21	663888	5910602	V49	664024	5910034
	V22	663864	5910608	V50	664007	5909959
	V23	663856	5910613	V51	664000	5909921
	V24	663832	5910511	V52	663991	5909923
	V25	663795	5910526	V53	664344	5909846
	V26	663824	5910657	V54	664302	5909684
	V27	663842	5910742	V55	663937	5909755
	V28	663886	5910724	V56	663991	5909923

Fuente: Elaboración propia

3.2 Recopilación de Antecedentes bibliográficos

Previo al trabajo de campo, se realizó una revisión bibliográfica para definir las potenciales especies a encontrar. Para esto se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2017) sobre los Pisos



Vegetacionales presentes en la comuna de Coronel, con la finalidad de caracterizar las formas de crecimientos dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

3.3 Diseño de Muestreo

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la "Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre" (SAG, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres" (SEIA, 2015).

El muestreo del componente flora y vegetación consistió en caracterizar la flora y vegetación vascular. Para la determinación del listado florístico y la identificación de los tipos forestales, se siguieron las siguientes metodologías:

Para el análisis de flora y vegetación, se realizó un recorrido en base a 6 parcelas de 50 por 50 metros dentro del área de influencia del proyecto, 5 parcelas en torno al polígono de la empresa y una en la playa, cabe destacar que igual se realizó un muestro de flora por la calle donde se construirá el emisario submarino (Figura 3-4), determinando la composición florística y la vegetacional de este.





Figura 3-4 Parcelas de flora y vegetación.

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

3.3.1 Inventario Florístico

El levantamiento del componente flora vascular y vegetación, se llevó a cabo durante el mes de mayo de 2022 y estuvo cargo de dos profesionales, Ingenieros en Recursos Naturales.

La flora vascular del sector estudiado se registró a través de un listado florístico el cual se obtuvo desde la ejecución de un muestreo total del área de influencia, tal como se muestra en la Figura 3-4; lo anterior, a modo de captar las especies aledañas no percibidas por éstos, y así complementar la diversidad florística.

Para la identificación de las especies dudosas, se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar, y posteriormente se utilizaron claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies, para llegar a su identificación. La determinación de las especies se realizó de acuerdo con literatura taxonómica disponible para la asignación de

nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie.

La información taxonómica de las especies se corroboró principalmente en el catálogo actualizado de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018) y en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion.

La riqueza florística del área del proyecto se caracterizó en el total de unidades taxonómicas, como: Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

- Endémico: Taxa con distribución restringida en la región.
- Nativo: Taxa con distribución natural en el territorio Nacional.
- Introducido: Taxa con distribución natural en otros países.

Adicionalmente, se utilizaron los siguientes catálogos para la identificación de especies:

- Base de datos electrónico "Catalogo de las Plantas del Cono Sur" (acceso durante el mes de noviembre de 2021)
- Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018).
- Flora Nativa de valor ornamental Zona Central (Riedemann *et al.* 2014)
- Flora Nativa de valor ornamental Zona Sur (Riedemann *et al.* 2016)
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014)
- Guía de Campo "Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile" (Riedeman *et al.* 2014)
- Guía de Campo "Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile" (Marticorena *et al.* 2010)
- Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009)
- Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile (Rodriguez *et al.* 2020)



3.3.2 Vegetación

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal, es decir, a su distribución horizontal y vertical sobre la superficie (Hernández *et al.* 2000). El mecanismo para conocer lo anterior se basa en la Carta de Ocupación de tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios:

- Formación vegetal (y riqueza florística del área de estudio)
- Especies dominantes
- Grado de artificialización

3.3.2.1 Formación Vegetacional (FV)

Se define formación vegetal como: "Conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento" (Hernández *et al.* 2000), de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura in situ. De acuerdo con esto, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Gordon *et al.* (1968), en Etienne & Prado (1982).

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la comunidad, para esto se utilizan los cuatro tipos biológicos descritos anteriormente, de acuerdo con los diversos niveles de altura los cuales se detallan a continuación en la Tabla 3-2.



Tabla 3-2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Altura	Código	Estrato	Altura	Código
Tipo arbóreo – Leñoso Alto	2 – 4 m	LA	Tipo arbustivo – leñoso bajo	0 – 25 cm	LB
	4 – 8 m	<u>LA</u>		25 – 50 cm	<u>LB</u>
	8 – 16 m	LA		50 – 100 cm	LB
	16 – 32 m	LA		100 – 200 cm	LB
	32 m o más	LA	-		
Tipo herbáceo	0 – 25 cm	H	Tipo suculento	0 – 25 cm	S
	25 – 50 cm	<u>H</u>		25 – 50 cm	<u>S</u>
	50 – 100 cm	H		50 – 100 cm	S
	100 – 200 cm	H		100 – 200 cm	S
	200 cm o más	H		200 cm o más	S

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

Por otro lado, la cobertura, se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación, es decir, la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación o por su proyección vertical, de acuerdo con esto se obtiene información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. A continuación, en la Tabla 3-3 se presentan los códigos utilizados en este estudio.

Tabla 3-3: Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1 – 5%
2	e	escasa	5 – 10%

Índice	Código	Densidad	Cobertura
3	mc	muy clara	10 – 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 – 75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

3.3.2.2 Especies Dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Tabla 3-4: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

3.3.2.3 Grado de Artificialización

La artificialización constituye un proceso mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad

y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. A continuación, se presenta en la Tabla 3-5 los tipos o grados de artificialización.



Tabla 3-5: Grado de Artificialización.

Grados de Artificialización	
1. Vegetación clímax	-
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo
	2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo	3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados
	3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
	3.3 Pasto y arbusto muy degradados
	3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	3.6 Monte bajo nativo manejado
	3.7 Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de seco/Bosque artificial abandonado	3.8 Bosque quemado
	4.0 Cereal de seco
	4.1 Chacra de seco
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de seco	4.2 Bosque artificial abandonado
	5.0 Cereal de riego
	5.1 Cultivo forrajero perenne de seco

Grados de Artificialización	
	5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
	5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
	5.4 Monte bajo artificial
	5.5 Monte medio artificial
	5.6 Viticultura de secano
	5.7 Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
	6.2 Viticultura de riego
	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	6.4 Cítricos de riego
7. Cultivos intensificados	7.0 Hortalizas
	7.1 Vivero forestal
	7.2 Vivero ornamental
	7.3 Cultivos bajo plástico
8. Invernaderos y Parques	8.0 Invernaderos
	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
9. Zonas edificadas	9.0 Pueblos
	9.1 Zona periurbanas

Grados de Artificialización	
	9.2 Ciudad con áreas verdes
	9.3 Ciudad sin áreas verdes
	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
	9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

3.3.2.4 Carta de Ocupación de Tierras

Finalmente, descritos ya los tipos vegetacionales obtenidos a través de la metodología descrita, se procede a nombrar cada uno de ellos en base a los tipos biológicos más representativos, es decir, que presentan una mayor cobertura. Posteriormente, las unidades de vegetación identificadas serán representadas sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, que posteriormente serán procesadas en Software QGIS para generar la cartografía final.

3.4 Estado de Conservación

El estado de conservación para las especies descritas se determinó en base al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente, contenidos en diferentes decretos, correspondiente al décimo séptimo proceso (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 y N° 44/2021).

Para la evaluación de los estados de conservación se consideran como categoría de la normativa vigente aquellas descritas en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), las cuales se presentan en la siguiente tabla:



Tabla 3-6: Categorías de Conservación descritas en el RCE.

Categorías de Conservación			
CR	En Peligro Crítico	IC	Insuficientemente conocida
DD	Datos Insuficientes	LC	Preocupación Menor
EN	En Peligro	NT	Casi Amenazada
EW	Extinta en Estado Silvestre	R	Rara
EX	Extinta	VU	Vulnerable
FP	Fuera de Peligro		

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies, MMA.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



4 RESULTADOS

4.1 Piso Vegetacional Y Ecosistema Actual

La zona de estudio se inserta originalmente en el piso vegetacional **Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica***. De acuerdo con la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017) es un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y combinación de plantas nativas e introducidas.

Actualmente el área de estudio corresponde a una superficie que ha sido fuertemente fragmentada y perturbada; ya que la mayor parte de su vegetación original ha sido sustituida por especies de origen introducido. Sumado al cambio en su composición vegetacional el área de estudio presenta un alto deterioro por la intervención antrópica en el lugar evidenciada en la presencia de animales domésticos como perros y gatos y principalmente en la basura presente en toda el área de estudio. En términos generales es posible detectar dentro del área de influencia 5 zonas o ambientes definidos por su piso vegetacional: una zona arbórea dominada casi en su totalidad por la especie arbórea introducida *Eucalyptus globulus* el cual presenta una cobertura densa, adicionalmente se encontró un individuo Arbóreo endémico *Peumus boldus*. Finalmente, dentro esta estrata es posible identificar especies herbáceas introducidas como *Oxalis pes-caprae*, *Aira caryophyllea* y *Avena barbata*. El segundo ambiente corresponde a una zona herbácea se encuentra dominada por la especie introducida *Cynodon dactylon* el cual presenta una cobertura poco densa, seguida por las especies de *Conium maculatum* y *Aira caryophyllea* con una cobertura muy clara, adicionalmente se identificó la especie herbácea nativa *Cyperus eragrostis* con una cobertura escasa. La tercera zona no corresponde a una formación vegetacional en sí, puesto que corresponde a la calle y la fracción de playa donde se construirá el emisario submarino, dentro de este ambiente se identificaron especies aisladas herbáceas introducidas *Sisymbrium officinale* y *Avena barbata*. La cuarta zona tampoco corresponde a una formación vegetacional sino que aquellas zonas dentro del área



del proyecto que se encuentran desprovistas de vegetación que corresponde a movimientos de tierra y habilitación de caminos. La última zona corresponde a los sectores dentro del área de influencia que se encuentran construidas como silos, oficinas y piscinas de acumulación.

A continuación, en la Figura 4-1 se muestran imágenes de la fisionomía de la zona de muestreo del proyecto.

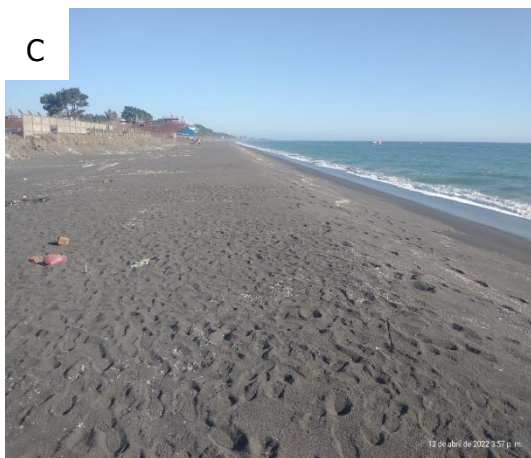




Figura 4-1: Fisionomía general del área de estudio

Fuente: Captura propia.

4.2 Análisis Florístico

4.2.1 Resultados globales

Durante la campaña de terreno realizada entre los días 12 al 14 de abril del año 2022, el muestreo realizado en la zona de estudio estableció una riqueza total de 35 especies, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas).

Se registró un total de 24 familias, dentro de las cuales las más abundantes se encuentran: Poaceae con 4 representantes, seguida por Polygonaceae y Brassicaceae con 3 representantes cada una.

A continuación, se presenta el listado florístico de las especies registradas en la zona de muestreo.

Tabla 4-1: Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información. Origen: N = nativa, E= endémica I = introducida.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen	Estado de Conservación (17°RCE)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Arbóreo	I	No Aplica
		Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i>	Chilca	Arbustivo	N	No Clasificada
			<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Herbácea	I	No Aplica
		Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Herbácea	I	No Aplica
		Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	I	No Aplica
			<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Arbustivo	I	No Aplica
		Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	E	No Clasificada
		Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbácea	I	No Aplica
			<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	Herbácea	I	No Aplica
			<i>Polygonum maculosa</i>	Duraznillo	Herbácea	I	No Aplica
		Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Herbácea	I	No Aplica
			<i>Lepidium virginicum</i>	Lentejilla	Herbácea	I	No Aplica
			<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Herbácea	I	No Aplica
		Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbácea	I	No Aplica
		Oxalidaceae	<i>Oxalis pes-caprae</i>	Trébol	Herbácea	I	No Aplica
		Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbácea	I	No Aplica
			<i>solanum nigrum</i>	Tomatillo del diablo	Herbácea	I	No Aplica
		Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza	Arbustivo	I	No Aplica
			<i>Prunus persica</i>	Durazno	Arbóreo	I	No Aplica
		Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	siete venas	Herbácea	I	No Aplica
		Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	Campanilla	trepador	I	No Aplica
		Aizoaceae	<i>Carpobrotus edulis</i>	Uña de gato	Herbácea	I	No Aplica
		Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrun	Herbácea	I	No Aplica
		Grossulariaceae	<i>Ribes alpinum</i>	S/N	Herbácea	I	No Aplica

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen	Estado de Conservación (17°RCE)
		Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	voqui colorado	trepador	N	No Clasificada
		Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Herbácea	I	No Aplica
		Amaranthaceae	<i>Dysphania multifida</i>	S/N	Herbácea	I	No Aplica
		Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Tuna	Herbácea	I	No Aplica
		Cucurbitaceae	<i>Cucurbita maxima</i>	Zapallo	Herbácea	I	No Aplica
	Liliosida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Herbácea	N	No Clasificada
		Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i>	silver	Herbácea	I	No Aplica
			<i>Cynodon dactylon</i>	Grama	Herbácea	I	No Aplica
			<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbácea	I	No Aplica
			<i>Avena barbata</i>	Teatina	Herbácea	I	No Aplica
		Asphodeloideae	<i>Aloe sp</i>	Aloe vera	Herbácea	I	No Aplica

Fuente: Elaboración propia.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



A continuación, en la Figura 4-2 se muestra la representación gráfica de la riqueza de flora vascular por familia presentes en el área de estudio, y posteriormente en la Figura 4-3 un registro fotográfico con láminas de algunas especies presentes en la zona de estudio.

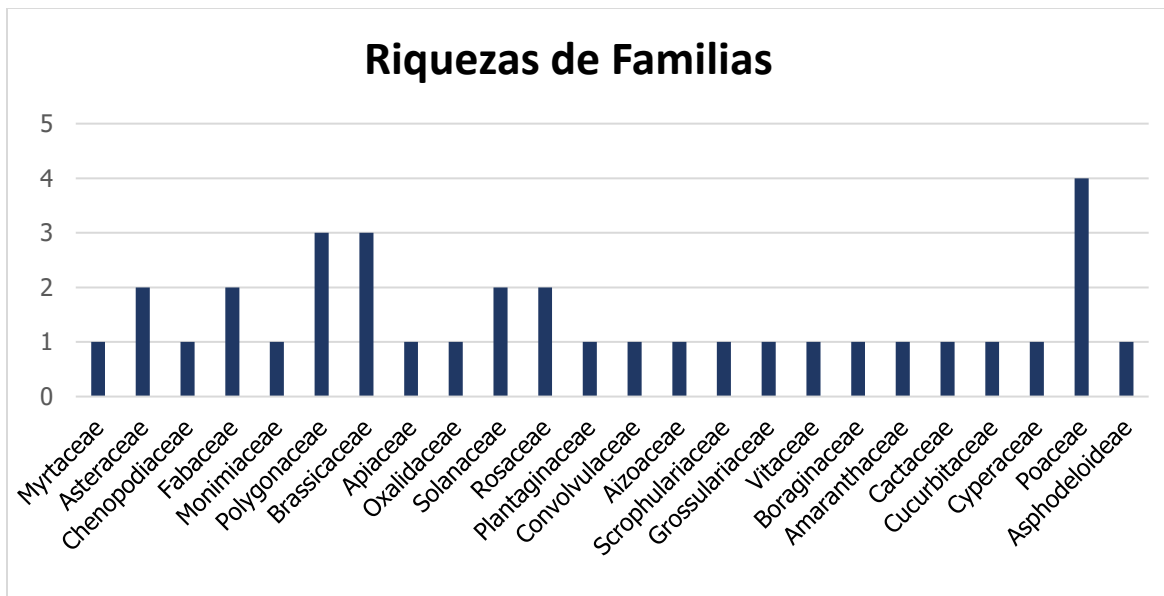
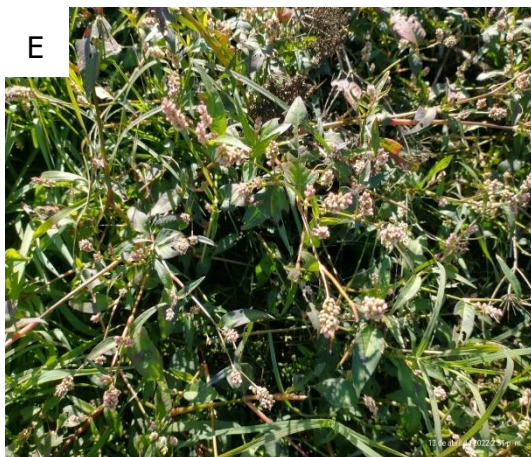


Figura 4-2: Riqueza específica de flora vascular por familia.

Fuente: Elaboración propia



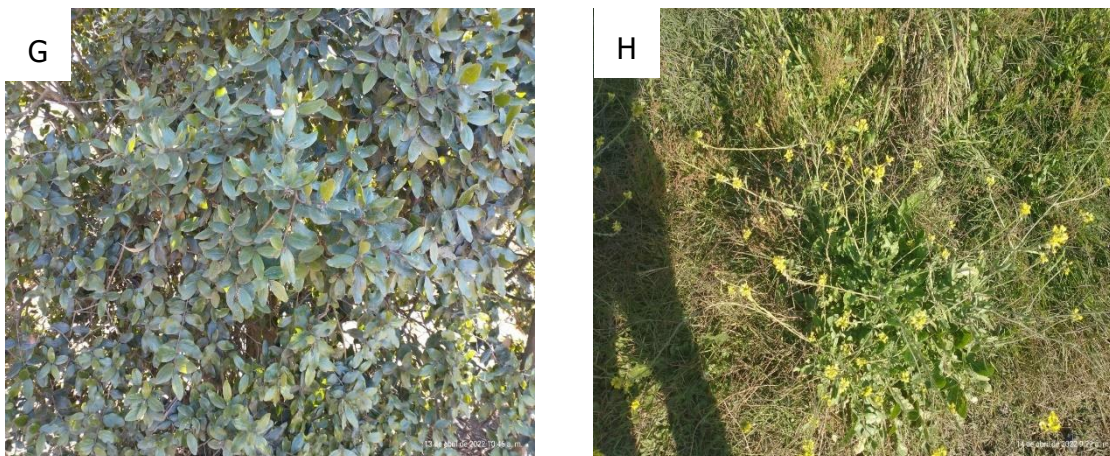


Figura 4-3: Especies de flora vascular presentes en el área de estudio. (A) *Lupinus arboreus*, (B) *Cyperus eragrostis* (C) *Baccharis racemosa* (D) *Echium vulgare* (E) *Polygonum maculosa* (F) *Conium maculatum* (G) *Peumus boldus* (H) *Sisymbrium officinale*.

Fuente: Captura propia.

4.2.2 Origen Biogeográfico

Según el origen biogeográfico de las especies registradas, se obtuvo un 88% con origen introducido las que corresponden a 31 especies, seguido por un 9% con origen nativo correspondientes a 3 especies y un 3 % con origen endémico correspondientes a 1 especie (Figura 4-4).

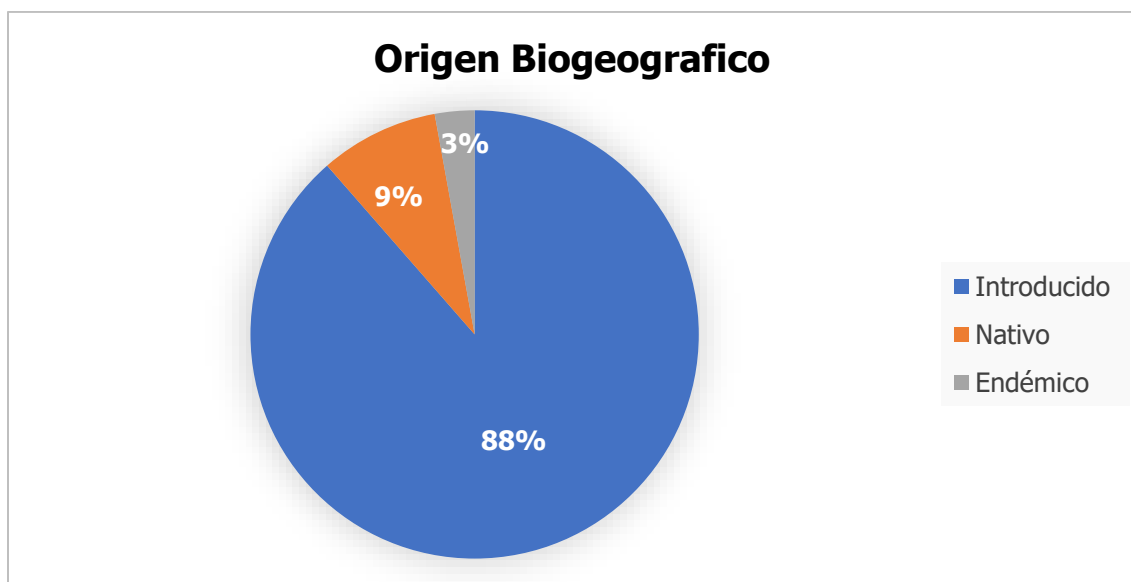


Figura 4-4: Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Hábito de crecimiento

En cuanto a la forma de crecimiento o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, se registró 2 especies con hábito trepador, lo que corresponde a un 6%, seguida por 3 especies con hábito arbustivo, lo que corresponde a un 9%, 4 especies arbóreas, lo que corresponde a un 11% y finalmente 26 especies con hábito herbáceo lo que corresponde a un 74%.

A continuación, se muestra en la Figura 4-5 la proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.

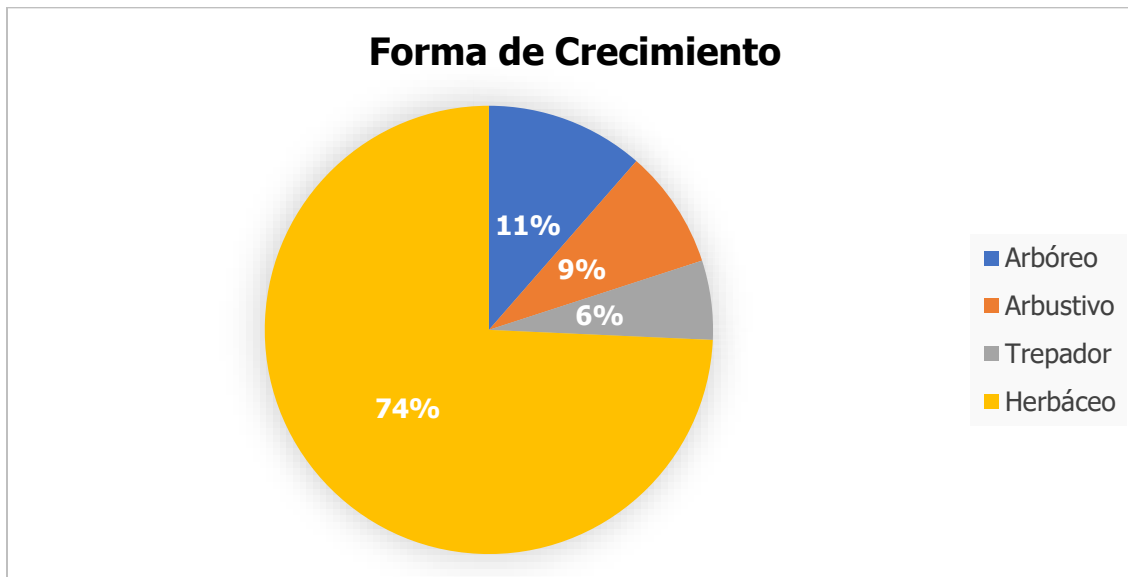


Figura 4-5: Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.

Fuente: Elaboración propia

4.2.4 Especies con Estado de Conservación

Del total de especies registradas en el área de influencia no se encontró ninguna con categoría de conservación.

4.3 Vegetación

A continuación, en la Tabla 4-2 se presentan los resultados de las formaciones vegetacionales presentes en las cuñas del proyecto y en la Figura 4-6 cartografía con la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

Tabla 4-2 Resultados de formaciones vegetacionales

Formación Vegetacional	Código Formación Vegetacional	Código Especies Dominantes	Densidad
Zona Arbórea	LA	EG	d
	LA	PB	me
	H	op	e
	H	ac	e
	H	ab	e
Zona Herbácea	H	cd	pd
	H	cm	mc
	H	ac	mc
	H	ce	e
	LB	Ru	me
	LB	La	me
	LB	Br	me
Zona de emisario submarino	H	so	me
	H	ab	me

Fuente: Elaboración propia

Zona arbórea: Esta unidad vegetacional aproximadamente 1 ha, se encuentra dominada casi en su totalidad por la especie Arborea introducida *Eucalyptus globulus* el cual presenta una cobertura densa entre 75 y 90 %, Adicionalmente se encontró un individuo Arbóreo

endémico *Peumus boldus* con una cobertura muy escasa (1-5%). Finalmente, dentro esta estrata es posible identificar especies herbáceas introducidas como *Oxalis pes-caprae*, *Aira caryophyllea* y *Avena barbata* con una cobertura escasa (5-10%).

Zona herbácea: Esta unidad vegetacional cubre aproximadamente 1,51 ha, se encuentra dominada por la especie herbácea introducida *Cynodon dactylon* el cual presenta una cobertura poco densa que va entre 50-75%, seguida por las especies de *Conium maculatum* y *Aira caryophyllea* con una cobertura muy clara (10-25%), adicionalmente se identificó la especie herbácea nativa *Cyperus eragrostis* con una cobertura escasa (5-10%). Finalmente, dentro de esta formación vegetacional se identificaron 3 especies de estrata arbustiva, 2 especies introducidas *Rubus ulmifolius* y *Lupinus arboreus*, y la especie nativa *Baccharis racemosa* todas con una cobertura vegetal muy escasa (1-5%).

Zona emisario submarino: Esta zona cubre aproximadamente 2,21 ha, esta unidad no constituye una formación vegetacional en sí, está constituida por la calle y la fracción de playa donde se construirá el emisario submarino, dentro de esta zona se registraron las especies herbáceas introducidas *Sisymbrium officinale* y *Avena barbata* con una cobertura muy escasa entre 1 y 5%.

Zona construida: Esta zona cubre aproximadamente 2,64 ha, no constituye una unidad vegetacional, sino que corresponde a edificaciones de la misma empresa como silos, oficinas y piscinas de acumulación.

Zona desprovista de vegetación: Esta zona cubre aproximadamente 0,89 ha, no constituye una unidad vegetacional, sino que corresponde a movimientos de tierra y habilitación de caminos dentro del área de influencia.



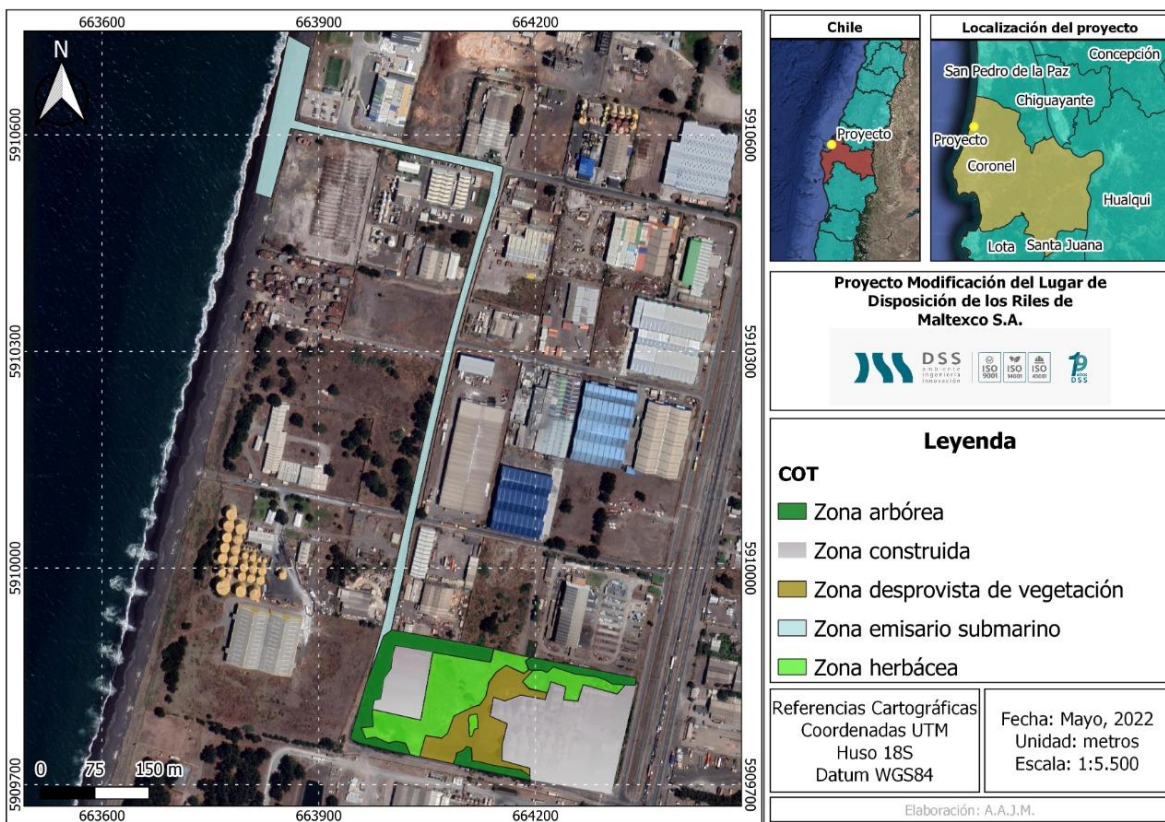


Figura 4-6: Carta de Ocupación de Tierras en área de influencia (COT).

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se realizó el presente estudio, con la finalidad de caracterizar el componente flora y vegetación en el área de influencia del proyecto "**Modificación del Lugar de Disposición de los Riles de Maltexco S.A.**". Los resultados corresponden a la campaña realizada entre los días 12 al 14 de abril del presente año, y se basó en una prospección en base a parcelas, para determinar la composición florística y vegetacional en el área de estudio.

El área de estudio corresponde a una superficie que ha sido fuertemente fragmentada y perturbada; ya que la mayor parte de su vegetación original ha sido sustituida por especies de origen introducido. Sumado al cambio en su composición vegetacional el área de estudio presenta un alto deterioro por la intervención antrópica en el lugar evidenciada en la presencia de animales domésticos como perros y gatos y principalmente en la basura presente en toda el área de estudio.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 35 especies durante la campaña de levantamiento, con una predominancia de las especies herbáceas (74%), seguidas por las arbóreas (11%), arbustivas con 9%, y con menor proporción las trepadoras con 6%. Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de especies introducidas, las cuales alcanzan el 88% del total de especies, seguida por especies nativas con un 9 % y finalmente las especies endémicas que alcanzan un 3%.

Del total de especies registradas en el área de influencia, no se identificó ninguna especie con categoría de conservación.

Dentro del análisis de vegetación realizado a través de la COT, se lograron caracterizar 2 formaciones vegetales: Zona Arborea y Zona Herbácea. Además de formaciones no vegetacionales, como zona del emisario submarino, zona construida y zona desprovista de vegetación.

En términos generales es posible detectar dentro del área de influencia 5 zonas o ambientes definidos por su piso vegetacional: una zona arbórea dominada casi en su totalidad por la especie arbórea introducida *Eucalyptus globulus* el cual presenta una cobertura densa,



adicionalmente se encontró un individuo Arbóreo endémico *Peumus boldus*. Finalmente, dentro esta estrata es posible identificar especies herbáceas introducidas como *Oxalis pes-caprae*, *Aira caryophylla* y *Avena barbata*. El segundo ambiente corresponde a una zona herbácea se encuentra dominada por la especie introducida *Cynodon dactylon* el cual presenta una cobertura poco densa, seguida por las especies de *Conium maculatum* y *Aira caryophylla* con una cobertura muy clara, adicionalmente se identificó la especie herbácea nativa *Cyperus eragrostis* con una cobertura escasa. La tercera zona no corresponde a una formación vegetacional en sí, puesto que corresponde a la calle y la fracción de playa donde se construirá el emisario submarino, dentro de este ambiente se identificaron especies aisladas herbáceas introducidas *Sisymbrium officinale* y *Avena barbata*. La cuarta zona tampoco corresponde a una formación vegetacional sino que aquellas zonas dentro del área del proyecto que se encuentran desprovistas de vegetación que corresponde a movimientos de tierra y habilitación de caminos. La última zona corresponde a los sectores dentro del área de influencia que se encuentran construidas como silos, oficinas y piscinas de acumulación.

Según lo anterior, se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra fragmentada y perturbada, la perturbación antrópica ha incluido la presencia de basura, edificaciones, habilitaciones de caminos y algunos animales domésticos, como perros. La mayor proporción del total de especies presentes corresponden a especies introducidas, las especies que presentan una mayor cobertura corresponden *Eucalyptus globulus* y *Cynodon dactylon*.



6 BIBLIOGRAFÍA

Donoso, C. 2013. Las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina. Autoecología, Segunda edición. Valdivia. Chile. 687 p.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L., & Marticorena, A. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones biológicas.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

Luebert, F., Pliscoff, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

Hernández, J., Serra, P., Yancas, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Manual para el Servicio agrícola y ganadero. 37 p.

Marticorena, A. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Corma.

Marticorena, C. & R. Rodriguez. 2001. Flora de Chile. Vol 2 Winteraceae – Ranunculaceae. Pags. 5-6.

Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., Cavieres, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

Riedemann P, Aldunate G. 2014. Flora nativa de valor ornamental: Chile Zona centro: identificación y propagación. (3a Ed.). Editorial Chagual. Santiago, Chile.

Rodriguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.

SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.



Francisco, S., Jorge C., Nancy, C., Olivares & Mary T. K. Arroyo. 2006. Interacciones Ecológicas en la Alta Montaña del Valle Del Elqui.

